Dok. 0017

Diskant-Stimmzungen: Obertonmoden F3 bis C6

FEM-Berechnung der Biegemoden von Diskant-Stimmzungen mit variabler Mensur (L = 37→14 mm, W = 3,7→1,7 mm, F3–C6). Kalibrierte Dicke am Fuß, Profilierung stimmt den Ton. Vergleich mit den Basszungen aus Dok. 0016.

Hinweis: Dieses Dokument bietet ein Erklärungsmodell. Die interpolierte Mensur ist eine Schätzung — reale Stimmplatten variieren je nach Hersteller.

Berechnungsskript: *Die vollständige FEM-Berechnung mit allen Tabellen ist im selben Verzeichnis auf GitHub abgelegt:* ***pruefskript_0017_diskant.py*** *(W-Unabhängigkeit, gleichmäßige Mindestdicke, kalibrierte Profilierung, f_2 vs. f_H, Vergleich Bass/Diskant).*

1. Die Breite W hat keinen Einfluss auf die Tonhöhe

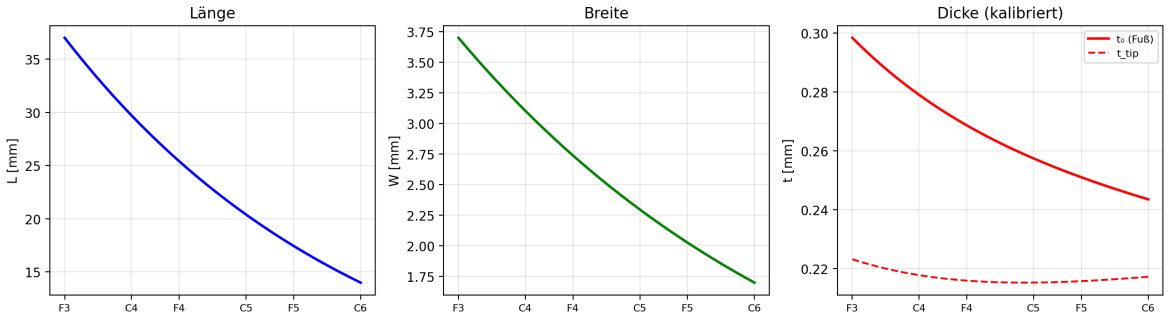
$$f = \beta^2/(2\pi L^2) \times t \times \sqrt{(E/(12\rho))}$$

Die Breite W kürzt sich raus ($I/A = t^2/12$). Die Tonhöhe wird ausschließlich durch **t** und **L** bestimmt. W beeinflusst Masse (∝ W), Volumenstrom (∝ W), Lautstärke und Torsionssteifigkeit (∝ W^3). Deshalb nehmen W und L stetig ab von tief zu hoch — die tiefen Töne brauchen mehr Volumenstrom.

2. Diskant-Mensur: F3 (175 Hz) bis C6 (1047 Hz)

Die Diskantzungen sind immer leicht profiliert (12–28 % Verdünnung) und am freien Ende am dünnsten. Bei den tieferen Tönen liegt die dünnste Stelle eher in der Mitte. Die Dicke am Fuß (t_0) ist dicker als die Mindestdicke — die Profilierung hebt f_1 an und passt den Ton an.

Abb. 1: Diskant-Mensur F3–C6

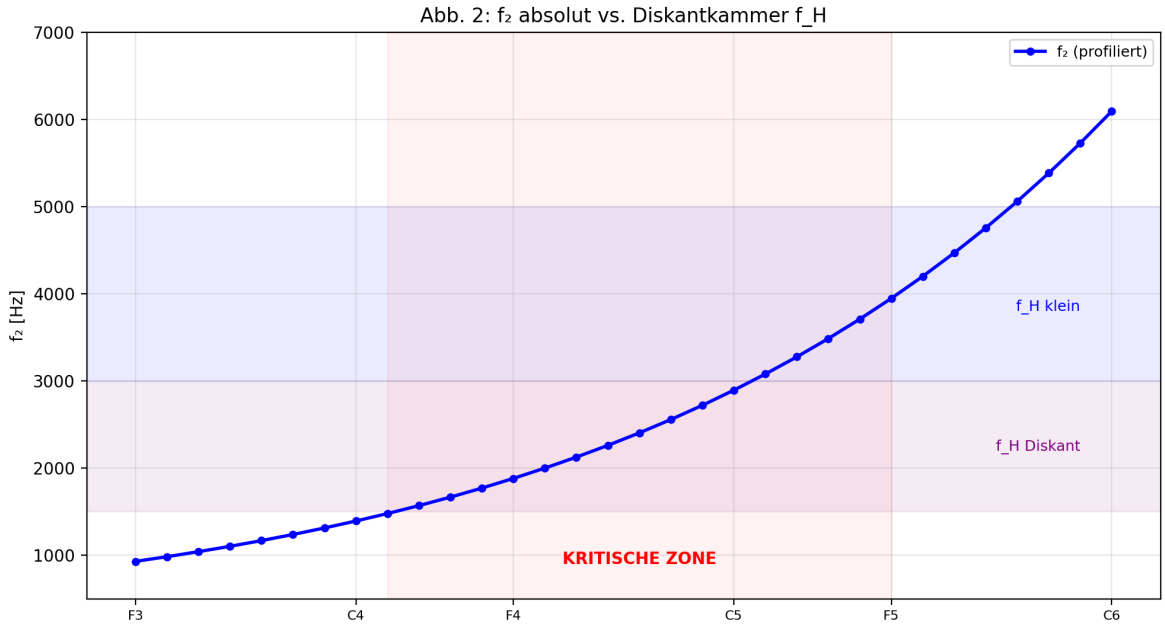


Ton	f [Hz]	L	W	t_0	t_tip	Vd %	f_2/f_1	f_2
F3	175	37.0	3.70	0.298	0.223	28	5.32	929
C4	262	29.7	3.10	0.279	0.218	24	5.32	1392
F4	349	25.4	2.74	0.269	0.216	22	5.39	1881
C5	523	20.4	2.30	0.257	0.215	18	5.53	2893
F5	698	17.4	2.03	0.251	0.216	16	5.65	3946

Ton	f [Hz]	L	W	t_0	t_tip	Vd %	f_2/f_1	f_2
C6	1046	14.0	1.70	0.244	0.217	12	5.82	6093

f_2/f_1 = 5.32–5.82 (profiliert). Ohne Profilierung wäre f_2/f_1 = 6,27 (geometrische Cantilever-Konstante). Die Dicke am Fuß variiert von 0.298 mm (F3) bis 0.244 mm (C6) — die höheren Töne sind **dünner**, aber die Dicke nimmt weniger stark ab als die Länge, weil $f \propto t/L^2$.

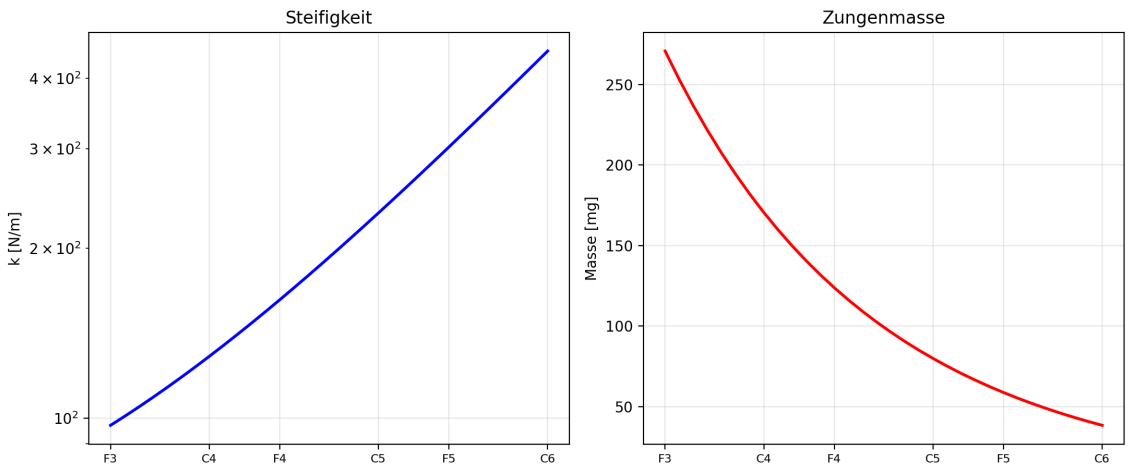
3. f_2 absolut: Kritische Zone



f_2 steigt von 929 Hz (F3) auf 6093 Hz (C6). Die kritische Zone — wo f_2 auf typische Diskantkammern (f_H = 1500–5000 Hz) trifft — liegt bei **C4 bis F5** ($f_2 \approx$ 1400–4000 Hz). Die tiefsten Diskant-Töne (F3–B3) sind unkritisch, ebenso die höchsten (G5–C6, $f_2 >$ 5000 Hz).

4. Steifigkeit und Masse

Abb. 3: Steifigkeit und Masse



Die Steifigkeit steigt von 97 N/m (F3) auf 448 N/m (C6) — Faktor 5. Die Masse sinkt von 271 mg auf 38 mg.

5. Vergleich Bass — Diskant

Gemeinsam: f_2/f_1 = 6,27 ohne Profilierung. Cantilever-Physik identisch.

Bass: Eine Länge (70 mm), Dicke + Gewicht stimmen den Ton. Starke Profilierung (30–50 %), $f_2/f_1 \approx$ 4,0–5,3. Kritische Zone: A1–A2 (f_2 = 345–689 Hz → Basskammern).

Diskant: L und W variieren stetig (37→14 mm). Leichte Profilierung (12–28 %), $f_2/f_1 \approx$ 5,3–5,8. Kritische Zone: C4–F5 ($f_2 \approx$ 1400–4000 Hz → Diskantkammern). Tiefe und höchste Diskant-Töne sind unkritisch.

6. Zusammenfassung

1. **W hat keinen Einfluss auf den Ton.** $f \propto t/L^2$. W bestimmt Lautstärke und Ansprache.

2. **Mensur F3–C6:** L = 37→14 mm, W = 3,7→1,7 mm, t_0 = 0.30→0.24 mm (profiliert).

3. **f_2/f_1 = 5.32–5.82** (profiliert). Die Profilierung senkt das Verhältnis um 0,5–1,0 gegenüber 6,27.

4. **Kritische Zone: C4–F5.** $f_2 \approx$ 1400–4000 Hz trifft die Diskantkammern. Tiefe (F3–B3) und höchste (G5–C6) Töne sind unkritisch.

5. **Steifigkeit:** Faktor 5 von F3 bis C6.

Bass und Diskant gehorchen derselben Physik. Die Mensur ändert die absoluten Frequenzen — die Verhältnisse bleiben.